| R405 – Automatisation d’infra AD |

Badaoui Walid Grp &1B

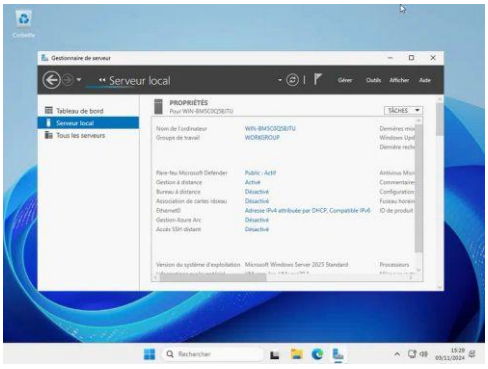
SOMMAIRE DU RAPPORT

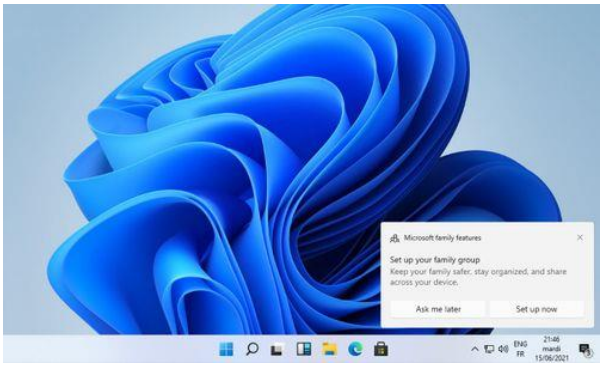
I. Introduction et Contexte du Projet
II. Mise en place du LAB
III. Conception et Explication du Script PowerShell

1. Introduction et Contexte du Projet

Dans le cadre de ce projet d'administration système, l'objectif principal était de déployer une infrastructure réseau complète et fonctionnelle, puis d'automatiser la gestion de ses utilisateurs. Le laboratoire a été mis en place avec deux machines virtuelles, une VM Winows Server 2025 et une VM jouant le rôle de client Wndows 11.

Une fois l'architecture de base opérationnelle, la seconde phase du projet a consisté à développer un ou des script PowerShell au fur et à mesure complets (création, suppression, archivage, logs) permettant d'automatiser les procédures d'arrivée et de départ d'un employé par exemple.





2. Mise en place du LAB

Avant de pouvoir scripter la gestion des utilisateurs, il a fallu préparer le domaine réseau rt.local. Voici les étapes clés et les commandes PowerShell utilisées pour configurer le serveur.

2.1. Préparation du Serveur Windows 2025

Dans un premier temps, j'ai décidé de choisir un réseau qui est le réseau : 172.16.0.0/24 ensuite j'ai attribué l'adresse IP statique 172.16.0.1 au serveur. Pour éviter tout blocage lors des tests de communication, le pare-feu a été configuré pour autoriser le ping (règle de trafic entrant : *Partage de fichiers et d'imprimantes - demande d'écho ICMPv4-In*) comme sa le client peut pinger le serveur, cela était une des choses qui m'avait posé un problème au début.

Ensuite j'ai d'abord installé les fonctionnalités AD DS et puis promu le serveur en tant que contrôleur du domaine :

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Install-ADDSForest -DomainName "rt.local" -InstallDns:$true -Force:$true
```

Après cela il fallait configurer DHCP pour que les clients puissent recevoir leur @IP donc le rôle de DHCP a été installé dans l'AD :

```
Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools

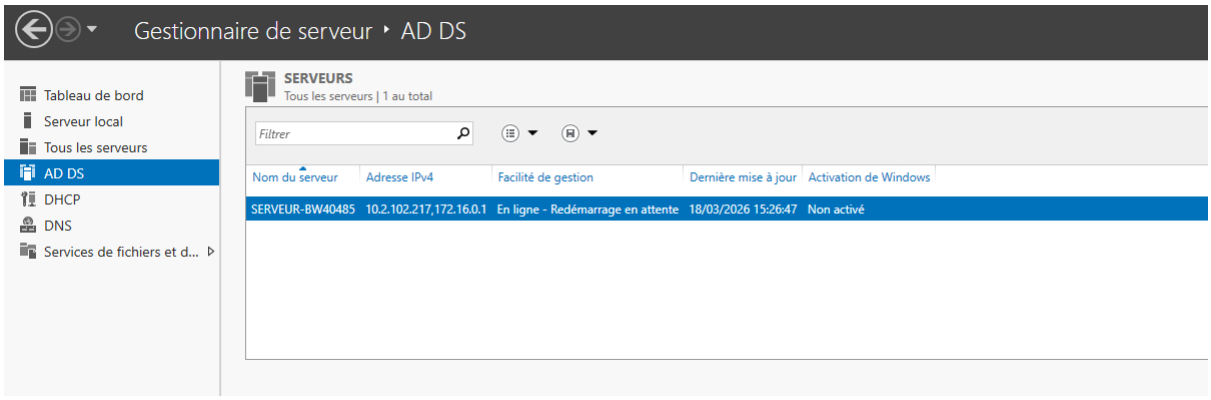
Add-DhcpServerInDC -DnsName "SERVEUR-bw404859.rt.local"-IPAddress
172.16.0.0
```

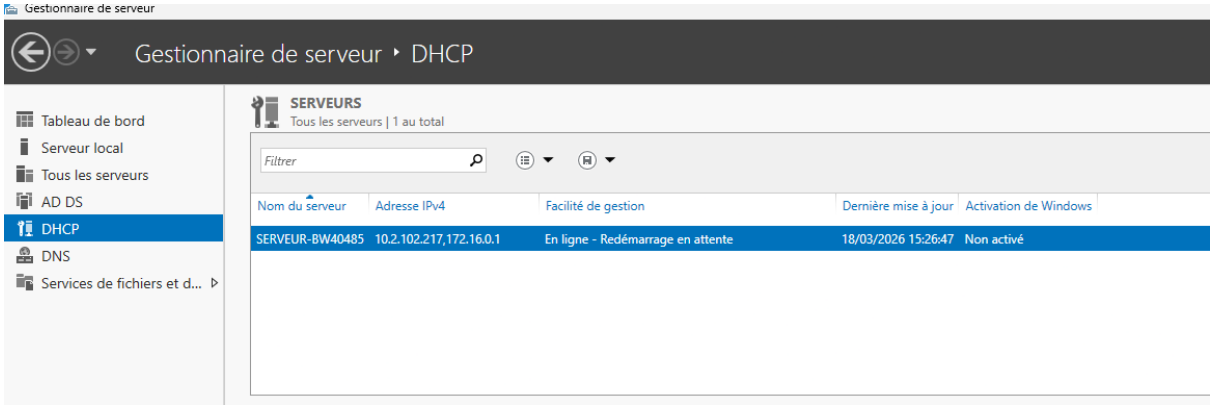
On configure la plage d'adresses des clients et ont défini le serveur comme serveur DNS principal pour le réseau.

```
Add-DhcpServerv4Scope -Name "ClientsRT" -StartRange 172.16.0.1 -EndRange
172.16.0.50 -SubnetMask 255.255.255.0

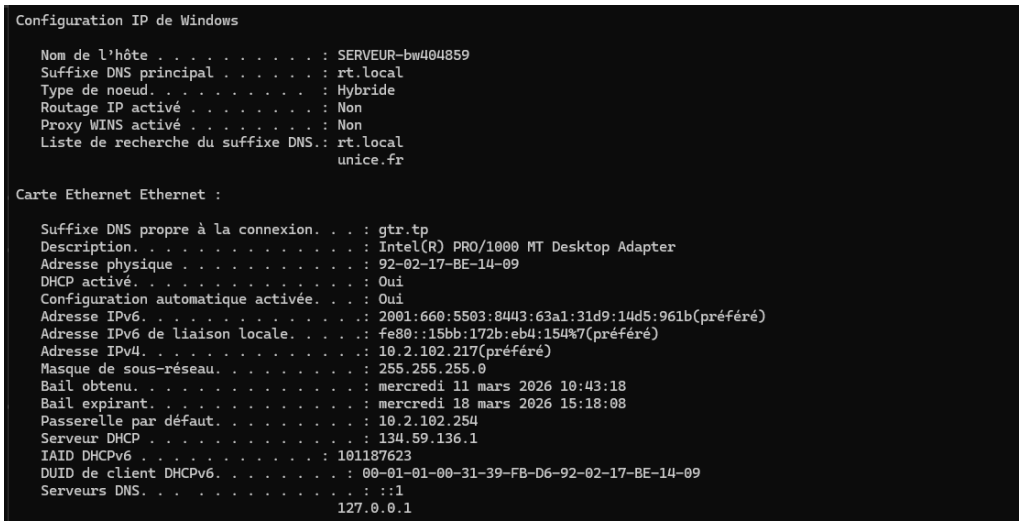
Set-DhcpServerv4OptionValue -DnsServer 172.16.0.1 -DnsDomain "rt.local"
```

Le Gestionnaire de serveur confirme la bonne installation et l'activation des rôles AD DS et DHCP :





Validation de la configuration IP :



2.2 Intégration du Poste Client Windows 11

Côté client, après avoir renommé la machine et vérifié la bonne réception d'une adresse IP via notre serveur DHCP grâce à la commande ipconfig, le poste a été intégré au domaine avec la commande suivante :

```
Add-Computer -DomainName "rt.local"
```

Un redémarrage a ensuite permis de valider la communication entre le Windows 11 et le contrôleur de domaine. L'infrastructure étant opérationnelle, la phase d'automatisation par script a pu débuter.

3. Conception et Explication du Script PowerShell

Pour répondre aux besoins d'automatisation, j'ai développé un script unique nommé Manage-ADUsers.ps1. Au lieu de multiplier les fichiers, j'ai fait le choix technique de créer un outil centralisé capable de gérer à la fois les arrivées et les départs grâce à un système de paramètres j'en ai déterminé que le TP nous amenait à avoir ce résultat de centralisation, puis en se mettant à la place d'un administrateur je ne pense pas m'amuser à avoir des scripts pour chaque fonction.

3.1. Paramétrage et structure globale

Le script s'exécute en ligne de commande et exige deux paramètres obligatoires comme demandé sur le sujet, -Action restreint par un `[ValidateSet],` ce paramètre oblige l'utilisateur à choisir le mode Create ou Delete et ensuite -CsvPath indiquant le chemin du fichier CSV contenant les utilisateurs.

```powershell
# on active le mode de simulation whatif pour tester sans rien casser
[CmdletBinding(SupportsShouldProcess=$true)]
param (
    # on demande obligatoirement 1 action a faire donc on force le
choix entre create ou delete
    [Parameter(Mandatory=$true)]
    [ValidateSet("Create", "Delete")]
    [string]$Action,

    # on exige aussi de renseigner le chemin precis vers le fichier csv
    [Parameter(Mandatory=$true)]
    [string]$CsvPath
)
```

Ensuite, pour répondre aux exigences de gestion des erreurs courantes, le script vérifie systématiquement l'existence du fichier CSV (Test-Path) avant même de tenter de le lire. S'il est absent, le script s'arrête proprement :

```powershell
# avant de commencer on verifie si le fichier csv existe vraiment sur
le disque
if (-not (Test-Path $CsvPath)) {
    Ecrire-Message "erreur fatale le fichier csv est introuvable au
chemin $CsvPath" "Red"
    Exit
}
```

3.2. Le mode Création et Sécurisation NTFS

Lorsque l'action Create est appelée, le script automatise l'intégration des nouveaux employés. L'une des étapes les plus importantes est la sécurisation du dossier personnel.

Pour garantir la confidentialité des données, le script crée le dossier, bloque l'héritage des droits SetAccessRuleProtection, puis attribue les droits exclusifs à l'utilisateur et aux administrateurs :

```
        # desormais on s occupe du dossier personnel sur le serveur
        $CheminDossierPerso = "$DossierPrincipal\$Login"

        if (-not (Test-Path $CheminDossierPerso)) {
            Ecrire-Message "creation et securisation du dossier prive
pour $Login" "Cyan"
            New-Item -Path $CheminDossierPerso -ItemType Directory |
Out-Null

            $Securite = Get-Acl $CheminDossierPerso

            # on doit d abord casser l heritage du dossier pere pour
que personne n ait acces par defaut
            $Securite.SetAccessRuleProtection($true, $false)

            # ensuite on prepare le droit de modification totale pour l
employe
            $DroitUtilisateur = New-Object
System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("rt\$Login",
"Modify", "ContainerInherit, ObjectInherit", "None", "Allow")
            $Securite.AddAccessRule($DroitUtilisateur)

            # et on donne aussi le controle total aux administrateurs
pour pouvoir gerer la maintenance plus tard
            $DroitAdmin = New-Object
System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("Administrateurs",
"FullControl", "ContainerInherit, ObjectInherit", "None", "Allow")
            $Securite.AddAccessRule($DroitAdmin)

            Set-Acl -Path $CheminDossierPerso -AclObject $Securite
            Ecrire-Message "succes securite NTFS appliquee avec succes"
"Green"
```

3.3. Le mode Suppression et Archivage

Lorsque l'action Delete est sélectionnée, le processus de départ est enclenché. Avant de détruire quoi que ce soit, le script s'assure de sauvegarder les données de l'entreprise.

Il génère une archive .zip nommée avec la date du jour (format yyyyMMdd) et force sa création. Ensuite seulement, il force la suppression du dossier original et du compte AD sans demander de confirmation (-Confirm:$false) pour ne pas

bloquer l'automatisation :

```
            $DateDuJour = Get-Date -Format "yyyyMMdd"
            $CheminZip = "$DossierArchives\${Login}_${DateDuJour}.zip"

            # -Force : ecrase l archive si un zip avec ce nom existe
deja
            Compress-Archive -Path $CheminDossierPerso -DestinationPath
$CheminZip -Force

            # -Recurse : supprime le dossier ET tout ce qu il y a
dedans
            # -Force : force la suppression meme si un fichier est en
lecture seule
            Remove-Item -Path $CheminDossierPerso -Recurse -Force

            Write-Host "succes: dossier archive dans $CheminZip et
original supprime" -ForegroundColor Green
        }
        else {
            Write-Host "attention: aucun dossier prive a archiver pour
$Login" -ForegroundColor Yellow
        }

        Write-Host "suppression du compte active directory..."
-ForegroundColor Yellow

        # -Confirm:$false : empeche windows de bloquer le script pour
te demander "etes-vous sur ?"
        Remove-ADUser -Identity $Login -Confirm:$false
```

3.4. Sécurité, Logs et Simulation

Pour rendre cet outil digne d'un environnement de production, j'ai codé une fonction personnalisée Write-Message. Plutôt que d'utiliser de simples Write-Host, cette fonction permet d'afficher l'état d'avancement en couleur dans la console, tout en écrivant simultanément chaque action dans un fichier de logs (historique.log) avec un horodatage précis :

```powershell
function Write-Message ($Texte, $Couleur) {
    Write-Host $Texte -ForegroundColor $Couleur

    # on recupere la date et l heure exactes
    $Heure = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

    # ensuite on colle l heure avec le texte et on envoie tout ca dans
le fichier texte
    $Ligne = "[$Heure] $Texte"
    Add-Content -Path $FichierLog -Value $Ligne
}
```

Quand on exécute le script en WhatIf par exemple :

```
PS C:\Users\Administrateur\Documents> .\Manage-ADUsers.ps1 -Action Delete -CsvPath "C:\Users\Administrateur\Documents\Users.csv" -WhatIf
WhatIf : Opération « Créer un répertoire » en cours sur la cible « Destination : C:\log ».
lancement du mode SUPPRESSION
WhatIf : Opération « Ajouter du contenu » en cours sur la cible « Chemin d'accès : C:\log\historique.log ».
archivage en cours pour le compte jdupont
WhatIf : Opération « Ajouter du contenu » en cours sur la cible « Chemin d'accès : C:\log\historique.log ».
WhatIf : Opération « Supprimer le répertoire » en cours sur la cible « C:\UsersData\jdupont ».
succes dossier archive dans le zip et supprime du disque
WhatIf : Opération « Ajouter du contenu » en cours sur la cible « Chemin d'accès : C:\log\historique.log ».
WhatIf : Opération « Remove » en cours sur la cible « CN=Jean Dupont,OU=IT,DC=rt,DC=local ».
succes compte jdupont definitivement supprime de l AD
WhatIf : Opération « Ajouter du contenu » en cours sur la cible « Chemin d'accès : C:\log\historique.log ».

archivage en cours pour le compte lmartin
WhatIf : Opération « Ajouter du contenu » en cours sur la cible « Chemin d'accès : C:\log\historique.log ».
WhatIf : Opération « Supprimer le répertoire » en cours sur la cible « C:\UsersData\lmartin ».
succes dossier archive dans le zip et supprime du disque
WhatIf : Opération « Ajouter du contenu » en cours sur la cible « Chemin d'accès : C:\log\historique.log ».
WhatIf : Opération « Remove » en cours sur la cible « CN=Luc Martin,OU=RH,DC=rt,DC=local ».
succes compte lmartin definitivement supprime de l AD
WhatIf : Opération « Ajouter du contenu » en cours sur la cible « Chemin d'accès : C:\log\historique.log ».

archivage en cours pour le compte asamperez
WhatIf : Opération « Ajouter du contenu » en cours sur la cible « Chemin d'accès : C:\log\historique.log ».
WhatIf : Opération « Supprimer le répertoire » en cours sur la cible « C:\UsersData\asamperez ».
succes dossier archive dans le zip et supprime du disque
WhatIf : Opération « Ajouter du contenu » en cours sur la cible « Chemin d'accès : C:\log\historique.log ».
WhatIf : Opération « Remove » en cours sur la cible « CN=Alxandre Samperez,OU=IT,DC=rt,DC=local ».
succes compte asamperez definitivement supprime de l AD
WhatIf : Opération « Ajouter du contenu » en cours sur la cible « Chemin d'accès : C:\log\historique.log ».
```